

우크라이나군 AI 제어 자율 사격 터렛 (Shablya / 샤블리아) 심층 분석 보고서

광섬유 유도 FPV 드론 대응 하드킬(Hard-kill) 기술 제원 및 실전 운용 체계 분석

발표 주제: 우크라이나 국방부 / Brave1

핵심 플랫폼: 샤블리아(Shablya) RCWS

분석 일자: 2026년 8월

1. 개요 및 배치 배경

우크라이나 국방부 및 미하일로 페도로프(Mykhailo Fedorov) 국방장관 발표에 따르면, 우크라이나 방산 혁신 클러스터 **Brave1** 플랫폼을 통해 개발된 **AI 제어 자율 사격 터렛 '샤블리아(Shablya)'**가 동부 및 남부 전선 10개 이상의 주요 전투 부대에 실전 배치되었습니다.

최근 현대전 전장 환경에서는 무선 주파수(RF)를 일체 사용하지 않고 실시간 광케이블 유선 케이블을 풀며 비행하는 **광섬유 유도 FPV 드론**이 대거 투입되고 있습니다. 이에 따라 기존 주파수 재밍 및 방해 전파 기술 기반의 전자전(EW, Soft-kill) 체계가 무력화되자, 이에 대응할 수 있는 가장 확실하고 조밀한 **물리적 요격(Hard-kill) 체계**로서 AI 사격 통제 터렛이 핵심 방공 전력으로 주목받고 있습니다.

💡 핵심 요약 (Key Takeaway)

광섬유 FPV 드론은 전파 방해(EW)에 완전 면역을 가집니다. AI 터렛 '샤블리아'는 고해상도 EO/IR 센서와 초당 수십 프레임의 탄도 추적 알고리즘을 결합하여, 유선 드론을 1,000m 이내에서 기계적으로 정밀 타격하는 물리적 방호망을 형성합니다.

2. 시스템 제원 및 핵심 기술 사양

샤블리아 터렛은 우크라이나 방산 스타트업 UFORCE가 개발한 모듈형 원격 무기 스테이션(RCWS) 기반으로, AI 영상 인식 및 탄도 계산 모듈이 통합되어 있습니다.

구분	세부 기술 제원 및 사양 (Specifications)
주 화기 체계	7.62mm PKM / Kalashnikov 기관총, FN MAG, M240 계열 다목적 기관총 (모듈형 교체 가능)
유효 격추 사거리	800m ~ 1,000m (대(對) 소형 FPV 드론 및 저고도 무인기, 지상 표적 대응)
센서 체계 (EO/IR)	주간 고해상도 카메라 + 장파장 열화상(LWIR) 듀얼 센서 (야간, 연막, 악천후 탐지 지원)
AI 알고리즘	초당 30fps+ 영상 추적, FPV 드론/지상 표적 자율 식별, 기체 비행 궤적 및 탄도(Lead-shot) 자동 계산
급탄 및 구조	전동 튜브 급탄 시스템(대용량 탄약 박스 연동), 파편 보호용 올리브 드랩 방탄 장갑 쉴드 적용
통제 방식	Man-in-the-Loop (AI 자율 조준/추적 + 원격 조종 병사의 최종 1-Button 발사 승인)
운용 플랫폼	고정식 삼각대(Tripod), 무인 지상 로봇(UGV: TerMIT 등), 장갑차량(RCWS) 통합 가능

3. 운용 형태 및 UGV 융합 체계

A. 고정 진지 및 참호 방어

- 거점 밀착 방호:** 벙커 출입구, 전선 관측소, 최전선 참호 외곽에 삼각대 형태로 고정 설치.

B. UGV (무인 지상 로봇) 탑재 운용

- 무인 전투 로봇 결합:** 우크라이나군 무인 지상 차량 '테르미트(TerMIT)' 등 UGV 상부에 모듈 장착.

- **생존성 증대:** 병사가 외부에 노출되지 않고 지하 진지에서 화면을 보며 수십~수백 미터 원격 통제.
- **국소 방공망:** 접근하는 초고속 FPV 드론을 벙커 도달 전 물리적으로 조기 파괴.
- **이동형 수색·제압:** 위험 지역 수색, 아군 진격 시 화력 지원, 무인 감시/초병 임무 수행.
- **기동 화력망:** 지상 로봇과 공중 AI 센서 연동을 통해 입체적 전투망 구축.

4. 자율성 분석: 완전 자율 vs 인간 승인 (Man-in-the-Loop)

사블리아 시스템은 "AI 자율 표적 탐지·추적 + 인간 승인 발사" 결합 구조로 운용됩니다.

- **완전 자율 탐지 및 궤적 예측:** 적 드론이 포착되면 AI 모듈이 즉시 표적을 시각적으로 록온(Lock-on)하고, 고속 비행 궤적과 바람/탄도를 감안하여 리드샷 조준점을 자동으로 맞춥니다.
- **인간 승인 체계 (Man-in-the-Loop):** 윤리적·법적 문제 및 민간인/아군 오사 위험을 방지하기 위해 최종 발사 명령은 원격 스크린을 주시하는 조종 병사가 승인(One-Button Engagement)합니다.
- **전술적 효과:** 사격 승인 결정만 인간이 내림으로써 조준 및 반사 신경 시간을 극적으로 단축시켜 초고속 드론을 확실히 격추할 수 있습니다.

5. 결론 및 전술적 시사점

광섬유 유도 FPV 드론의 출현으로 무선 재밍 중심의 기존 전자전 방어망에 허점이 생겼으나, 우크라이나군의 AI 터렛 배치 전략은 이를 **물리적 하드킬(Hard-kill)** 방식으로 극복하는 대표적 선례를 제시합니다.

"광섬유 드론은 전자전으로 막을 수 없어 가장 위협적인 무기 중 하나였지만, *Brave1*의 AI 터렛은 무선 전파 없이 다가오는 적 드론까지 정확히 추적·격추할 수 있는 전선의 핵심 게임 체인저가 되고 있습니다."

— 미하일로 페도로프 우크라이나 국방장관